

[1. Summary]

2025-10-22 기준 Edge AI는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 다양한 세그먼트에서 혁신적인 변화를 이끌고 있습니다. 특히, 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 차량 엣지 AI는 자율주행차량의 데이터 처리를 혁신하고 있습니다. 이러한 트렌드는 향후 5년간 각각의 CAGR이 보수 시나리오 14.5%, 중립 시나리오 16.1%, 가속 시나리오 17.8%로 예상되며, 이는 기술 발전과 시장 수요의 증가에 기인합니다.

[2. Introduction]

본 보고서는 Edge AI의 현재와 미래를 분석하고, 관련 세그먼트의 시장 동향을 파악하기 위해 작성되었습니다. 분석 범위는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 4개 주요 세그먼트로 한정되며, 5년간의 시장 전망을 포함합니다. 이 보고서는 투자자, 기업 전략가 및 정책 입안자들을 주요 독자로 설정하고 있습니다.

[3. Global Market Outlook]

Edge AI 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보였으며, 특히 AI 기반 예측 유지보수와 자율주행차량 기술이 두드러진 성과를 내고 있습니다. 2025년까지 시장 규모는 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 이는 대규모 투자 유입과 정책·규제 변화에 의해 더욱 가속화될 것입니다. 예를 들어, AI RAN 이니셔티브는 통신 인프라의 성장을 이끌고 있으며, 새로운 수익 모델을 창출하고 있습니다.

[4. Edge AI Trend Insights]

각 세그먼트의 신호와 의미는 다음과 같습니다. 산업 게이트웨이는 AI 기반 예측 유지보수를 통해 운영 효율성을 극대화하고 있으며, 온디바이스 AI는 저전력 모바일 기기에서 다양한 AI 작업을 가능하게 합니다. 차량 엣지 AI는 자율주행차량의 데이터 처리를 혁신하고 있으며, 통신 인프라는 AI RAN 이니셔티브를 통해 네트워크 성능을 향상시키고 있습니다. 선행 지표로는 대규모 투자 유입, 검색 관심 급증, 특허 급증이 있습니다.

[5. Five-Year Scenario Analysis]

5년 동안의 시나리오 분석에서 보수, 중립, 가속 시나리오는 각각의 CAGR 수치에 따라 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라의 성장 전망이 다르게 나타납니다. 보수 시나리오는 14.5%의 전체 CAGR을 기록하며, 안정적인 성장을 보이는 반면, 중립 시나리오는 16.1%로 시장의 평균적인 성장세를 반영합니다. 가속 시나리오는 17.8%로 가장 높은 성장률을 보이며, 혁신과 기술 발전이 시장에 미치는 긍정적인 영향을 강조합니다. 각 시나리오는 촉진 요인과 저해 요인, 전환 이벤트에 따라 다르게 전개될 것입니다. 보수 시나리오에서는 기존 기술의 안정성과 신뢰성이 촉진 요인으로 작용하며, 중립 시나리오는 기술 혁신과 고객 요구의 증가가 주요 촉진 요인입니다. 가속 시나리오에서는 인공지능과 IoT 기술의 발전이 시장의 성장을 이끌 것입니다.

[6. Risk & Opportunity Assessment]

Edge AI 시장에서의 리스크는 공급망의 불안정성과 규제의 강화, 경쟁 심화 등이 있으며, 기회는 기술 혁신과 새로운 비즈니스 모델의 출현입니다. 이러한 리스크에 대응하기 위해 기업들은 공급망 다변화와 규제 준수를 강화해야 하며, 기술 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야 합니다.

[7. Strategic Recommendations]

투자 관점에서는 AI 및 IoT 기술에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 파트너십을 통해 기술 내재화를 추진해야 합니다. 또한, 조직 역량을 강화하기 위해 인재 확보와 교육에 집중해야 합니다. 우선순위는 기술 혁신, 파트너십 구축, 인재 양성 순으로 설정할 수 있습니다.

[8. Reference]

<https://www.hackster.io/news/choosing-the-best-npu-for-on-device-ai-3537876cf06a>,
<https://www.varnish-software.com/solutions/telco-edge/>, <https://www.youtube.com/watch?v=e5h2iEz5iWE>,
<https://arxiv.org/abs/2407.05858>,
<https://medium.com/@sahin.samia/on-device-ai-what-it-is-and-how-it-works-89721ee68792>,
<https://www.edgeimpulse.com/blog/predictive-maintenance-at-the-edge/>,
<https://www.linkedin.com/pulse/telco-edgewash-20-ai-ran-inference-edition-dean-bubley-bgwie>,
https://www.researchgate.net/publication/387706168_On-Device_AI_Models_Advancing_Privacy-First_Machine_Learning_for_Mobile_Applications,
<https://www.xenonstack.com/blog/edge-ai-agents-automotive-industry>,
<https://www.sonatus.com/blog/the-next-revolution-in-automotive-in-vehicle-edge-ai/>,
<https://www.edge-ai-vision.com/2023/09/ai-and-the-road-to-full-autonomy-in-autonomous-vehicles/>,
<https://arxiv.org/html/2504.03708v1>,
<https://www.edps.europa.eu/data-protection/technology-monitoring/techsonar/device-artificial-intelligence>,
<https://www.a3logics.com/blog/edge-ai-for-autonomous-vehicles/>,
<https://electrification.us.abb.com/products/energy-management-systems/abb-ability-edge-industrial-gateway>,
<https://www1.lannerinc.com/news-and-events/latest-news/edge-computers-for-autonomous-vehicles-ai-powered-computing-platforms-for-level-2-to-level-4-autonomous-driving>,
<https://semiconductor.samsung.com/technologies/processor/on-device-ai/>,
https://www.robustel.store/blogs/industrial-iot-blog/how-to-build-a-predictive-maintenance-solution-with-an-iot-edge-gateway?srsId=AfmBOopkLRIWez9BJnC0SgpkfqUG8JKOHm9QX41_0pfKgfmAlr9fKkAb,
<https://www.linkedin.com/pulse/ai-powered-predictive-maintenance-future-industrial-siemens-shitut-qz0lf>,
<https://corvalent.com/news/use-cases-for-industrial-gateways-in-smart-factories/>,
<https://premioinc.com/blogs/blog/predictive-maintenance-enabled-with-edge-ai-computing-industrial-computers>,
<https://www.nvidia.com/en-us/solutions/autonomous-vehicles/in-vehicle-computing/>,
<https://www.lightreading.com/ai-machine-learning/intel-and-telcos-left-in-virtual-ran-limbo-by-rise-of-ai-ran>, <https://www.capgemini.com/insights/expert-perspectives/bringing-intelligence-to-the-telco-edge/>

[9. Appendix]

Metric Name	Segment	Score	Description
Unit			

----- ----- ----- -----			
----- -----			
Research Activity	산업 게이트웨이	7.6	논문·특허 활동을 가중 평균한 연구 모멘텀 지수
index			
	온디바이스	8.8	논문·특허 활동을 가중 평균한 연구 모멘텀 지수
index			
	차량 엣지	8.8	논문·특허 활동을 가중 평균한 연구 모멘텀 지수
index			
	통신 인프라	7.6	논문·특허 활동을 가중 평균한 연구 모멘텀 지수
index			
Market Reaction	산업 게이트웨이	58.5	투자금과 검색 관심도를 반영한 시장 반응 지수
index			
	온디바이스	58.5	투자금과 검색 관심도를 반영한 시장 반응 지수
index			
	차량 엣지	69.17	투자금과 검색 관심도를 반영한 시장 반응 지수
index			
	통신 인프라	61.0	투자금과 검색 관심도를 반영한 시장 반응 지수
index			
Deployment Readiness	산업 게이트웨이	49.5	배포 사례와 지연 효율성을 반영한 채택 준비도 지수
index			
	온디바이스	51.17	배포 사례와 지연 효율성을 반영한 채택 준비도 지수
index			
	차량 엣지	55.33	배포 사례와 지연 효율성을 반영한 채택 준비도 지수
index			
	통신 인프라	57.0	배포 사례와 지연 효율성을 반영한 채택 준비도 지수
index			

지표 정의

- ****Score****: 0~100 범위로, 0은 최악, 100은 최상의 상태를 의미합니다.
- ****Research Activity****: 논문 및 특허 활동을 기반으로 한 연구 모멘텀 지수입니다.
- ****Market Reaction****: 투자금과 검색 관심도를 반영한 시장 반응 지수입니다.
- ****Deployment Readiness****: 배포 사례와 지연 효율성을 반영한 채택 준비도 지수입니다.

진단 규칙

- ****Coverage-gap****: 특정 세그먼트에서의 데이터 부족을 의미하며, 추가 연구가 필요합니다.
- ****Low-confidence****: 신뢰도가 낮은 데이터로, 추가 검증이 필요합니다.
- ****Low-volume****: 데이터 양이 적어, 더 많은 사례 수집이 필요합니다.

Pending Feedback

- 현재 pending feedback은 없습니다.